嘌呤代谢
3×乙酸 → 甲羟戊酸 → 异戊二烯(5-C 磷酸化) ×6 → 角鲨烯 → 胆固醇
N A D P
烟酰胺 腺嘌呤 二核苷酸 磷酸
CTP PPi
CDP-二酰甘油
3-磷酸甘油 PG-3-P PG
磷脂酰甘油 心磷脂
丝氨酸 磷脂酰丝氨酸 PS 卵磷脂 PC 脑磷脂 PE
乙醇胺 磷脂酰乙醇胺 PI
甘油磷脂
Ser、胆碱、乙醇胺
磷脂酸
磷脂酸 磷酸酶
甘油二酯
酰基转移酶
甘油三酯 TAG
CDP-胆碱
CDP-乙醇胺
磷脂酰胆碱(卵磷脂) PC
磷脂酰乙醇胺(脑磷脂) PE
Glu 细胞质 细胞核
HK IV
G-6-P
F-6-P
调控蛋白
区室化
F-6-P
PFK-2
FBPase-2
F-2,6-BP
R²-COO⁻
酰基-CoA 合成酶
CoA-SH
ATP
AMP+PPi
3-磷酸甘油
3-磷酸甘油脱氢酶
DHAP
磷酸二羟丙酮
糖酵解/糖异生
甘油 激酶
甘油
脂肪酸
三酰甘油 TAG
脂酶
X1
X3
β-羟基丁酰脱水酶
反式-Δ²-巴豆酰-ACP
烯脂酰还原酶 ER
NADPH+H⁺
还原
NADP⁺
丁酰-ACP
酰基转移
β-羟基丁酰-ACP
KR
β-酮脂酰还原酶
NADPH+H⁺的两种来源
丙酮酸+CO₂
苹果酸
G-6-P
6-磷酸葡萄糖酸-δ-内酯
6-磷酸葡萄糖酸
5-磷酸核酮糖
丙二酰-ACP
丙二酰-CoA
β-酮脂酰合成酶
缩合
乙酰乙酰-ACP
装载
装载在 KS
ACP
乙酰-CoA 羧化酶
柠檬酸
棕榈酰-CoA
胰高血糖素
肾上腺素
胰岛素
生物素
Pi+ADP
HCO₃⁻
乙酰乙酸
β-羟基丁酸
丙酮
缺乏 胰岛素
酮体生成
乙酰-CoA
柠檬酸裂解酶
柠檬酸
草酰乙酸
苹果酸
脂肪酸合成
NADP⁺
H⁺+NADPH⁺
丙酮酸
丙酮酸羧化酶
7 乙酰-CoA
7 丙二酰-CoA
乙酰-CoA + 7 丙二酰-CoA
14(H⁺+NADPH)
棕榈酸
葡萄糖、氨基酸
脂酰辅酶A 合成酶
脂酰辅酶A
肉毒碱
肉毒碱酰基转移酶 1
脂酰-肉毒碱
丙二酰-CoA
肉毒碱酰基转移酶 2
如:棕榈酰-CoA:16个C
FAD FADH₂
脂酰-CoA 脱氢酶
脱氢
ETF
呼吸链
NADPH 脱氢酶
反式-Δ²-烯脂酰-CoA
L-β-羟脂酰-CoA
水合
β-羟脂酰-CoA 脱氢酶
再脱氢
β-酮脂酰-CoA
硫解酶
脂酰-CoA 乙酰-CoA 转移酶
硫解
异构
变位
共轭双键还原
①单不饱和
②多不饱和
③奇数碳
3×乙酰-CoA
3次β-氧化
次β-氧化
丙酰-CoA
丙酰-CoA 羧化酶
D-甲基丙二酰-CoA
甲基丙二酰-CoA 差向异构酶
L-甲基丙二酰-CoA
辅酶B₁₂
甲基丙二酰-CoA 变位酶
琥珀酰-CoA
琥珀酸
苹果酸
草酰乙酸
丙酮酸
柠檬酸循环
磷酸戊糖途径
6-磷酸葡萄糖酸-δ-内酯
内酯酶
6-磷酸葡萄糖脱氢酶 G6DP
6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶
氧化阶段
非氧化阶段
D-5-磷酸核酮糖
5-磷酸核酮糖
5-磷酸核糖
5-磷酸木酮糖
转酮酶
转醛酶
7-磷酸景天庚酮糖
3-磷酸甘油醛 GAP
6-磷酸果糖
4-磷酸赤藓糖
6-磷酸葡萄糖
2GSH GSSH
糖酵解&糖异生
葡萄糖
己糖激酶 HK
6-磷酸-葡萄糖
葡萄糖-6-磷酸酶
磷酸己糖异构酶
6-磷酸-果糖
磷酸果糖激酶-1
果糖-1,6-二磷酸酶-1
果糖-1,6-二磷酸
醛缩酶
磷酸丙糖异构酶
3-磷酸甘油醛脱氢酶
1,3-二磷酸甘油酸
磷酸甘油酸激酶
3-磷酸甘油酸
变位酶
2-磷酸甘油酸
烯醇化酶
磷酸烯醇式丙酮酸 PEP
丙酮酸激酶
糖原 淀粉 蔗糖
细胞外基质、细胞壁多糖
Glutamine 谷氨酰胺
Aspartate 天冬氨酸
HCO₃⁻
Aspartate 天冬氨酸
Glycine 甘氨酸
Formate 甲酸盐
Amide N of glutamine 谷氨酰胺
N¹⁰-甲酰四氢叶酸
Gln
氨甲酰磷酸
Asp
乳清酸
乳清酸核苷酸
UMP
UTP
CTP
Glu
5-磷酸核糖-1-焦磷酸 PRPP
磷酸核糖焦磷酸激酶
磷酸核糖焦磷酸转移酶
谷氨酰胺 Gln
次黄嘌呤核苷酸(肌苷酸) IMP
腺苷琥珀酸
AMP
黄嘌呤核苷酸
XMP
GMP
腺嘌呤
腺苷酸
腺苷
鸟苷
肌苷
次黄嘌呤
鸟嘌呤
黄嘌呤
尿酸
尿囊素
尿囊酸
尿素
胺
肝脏
肌肉
胰高血糖素
(无活性)(L型)
(L/M型)
丙酮酸激酶
F-1,6-BP
ATP、乙酰-CoA、长链脂肪酸
丙酮酸
乳酸脱氢酶
L-乳酸
TPP、Mg²⁺
丙酮酸脱羧酶
乙醛
乙醇脱氢酶
乙醇
PEP 羧激酶
PEP 羧化酶
草酰乙酸
苹果酸
丙酮酸羧化酶
生物素
丙酮酸脱氢酶复合体 PDC
乙酰辅酶A
柠檬酸
柠檬酸合酶
顺乌头酸
乌头酸酶
异柠檬酸
异柠檬酸脱氢酶 IDH
α-酮戊二酸
α-酮戊二酸脱氢酶复合体 KDH
琥珀酰辅酶A
琥珀酰-CoA 合成酶
琥珀酸
琥珀酸脱氢酶 复合体Ⅱ
延胡索酸
延胡索酸酶
水合
苹果酸
L-苹果酸脱氢酶
再脱氢
柠檬酸循环
cytosolic PEP carboxykinase
Oxaloacetate
cytosolic malate dehydrogenase
Malate
mitochondrial malate dehydrogenase
mitochondrial PEP carboxykinase
pyruvate carboxylase
Pyruvate
Mitochondrion
Cytosol
lactate dehydrogenase
Lactate
谷胱甘肽穿梭
GSSH 2GSH
谷胱甘肽还原酶
谷胱甘肽过氧化物酶
H₂O₂ H₂O
电子传递链
复合体Ⅰ
NADH 脱氢酶
鱼藤酮 安密妥
4H⁺
2H⁺
QH₂
复合体Ⅲ
细胞色素bc1复合物
抗霉素A
细胞色素c
复合体Ⅳ
细胞色素c 氧化酶
2H⁺+½O₂
CN⁻、CO、N₃⁻
寡霉素
F₁ F₀
ATP ~(3+1)H⁺
磷酸甘油穿梭
3-磷酸甘油 DHAP
大脑、骨骼肌 少泵4个H⁺
NADH → Q → Cyt b → Cyt c₁ → Cyt(a+a₃) → O₂
磷酸甘油酸主要去路
6-磷酸蔗糖
蔗糖
UDP-葡萄糖
1-磷酸-葡萄糖
ADP-葡萄糖
(葡萄糖)ₙ
DHAP
GAP
丙酮酸
光呼吸
固定
Rubisco
1,5-二磷酸核酮糖 RuBP
卡尔文循环
3-磷酸甘油酸
还原
再生
2-磷酸乙醇酸
乙醇酸
光反应
PSⅡ
细胞色素b₆f复合体
PSⅠ
ATP 合酶
H₂O ½O₂+2H⁺
内囊体
Photosystem Ⅰ
Photosystem Ⅱ
C4植物 甘蔗、玉米、高粱
叶肉细胞
束鞘细胞
CO₂ HCO₃⁻
草酰乙酸
苹果酸
PEP 羧化酶
丙酮酸磷酸双激酶
卡尔文循环
景天酸代谢
肉质植物:菠萝、仙人掌
黑夜 白天
液泡
苹果酸酶
乙醛酸循环
脂肪酸
乙酰-CoA
柠檬酸合酶
异柠檬酸
异柠檬酸裂解酶
乙醛酸
苹果酸合酶
琥珀酸
甘油酸
羟基丙酮酸
[-NH₂] 转氨作用
丝氨酸
甘氨酸
过氧化物酶体
乙醇酸
乙醛酸
甘氨酸脱羧酶
2×甘氨酸
(光呼吸所释放)
2×乙醇酸 → CO₂ + 3-磷酸甘油酸
氨基酸生物合成
柠檬酸循环
糖酵解
磷酸戊糖途径
α-酮戊二酸
草酰乙酸
丙酮酸
3-磷酸甘油酸
PEP + 4-磷酸赤藓糖
5-磷酸核糖
5-磷酸核糖-1-焦磷酸 PRPP
Glu 谷 Gln Pro脯 Arg精
Asp 天 Asn Met甲硫 Lys赖 Thr苏
Ile异亮 Leu亮 Val缬 Ala丙
Ser丝 Gly甘 Cys半胱
Phe苯丙 Tyr酪 Trp色
His组
碳骨架
R-CH-COO⁻ 氨基酸
氨基酸碳骨架降解
乙酰辅酶A 酮体
丙酮酸
α-酮戊二酸
琥珀酰辅酶A
草酰乙酸
延胡索酸
葡萄糖
提供氨基
谷氨酸
谷氨酰胺合成酶
γ-谷氨酰磷酸
谷氨酰胺
Gln Glu
血液
(2) 肝外→肝脏
肝
肌肉
氨基酸
α-酮酸
转氨酶
α-酮戊二酸
谷氨酸
① 转氨基作用
联合脱氨基作用
丙氨酸
丙酮酸
血液
葡萄糖
(1) 葡萄糖-丙氨酸循环
氨在血液中安全运输
糖异生
谷氨酰胺酶
谷氨酸脱氢酶 ②氧化脱氨作用
天冬氨酸氨基转移酶
NH₄⁺
氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ
N-乙酰谷氨酸
精氨酸
氨甲酰磷酸
鸟氨酸
鸟氨酸氨甲酰基转移酶
瓜氨酸
精氨酸琥珀酸合成酶
精氨酸琥珀酸
精氨酸琥珀酸裂解酶
延胡索酸
精氨酸
精氨酸酶
尿素
尿素循环
天冬氨酸
苹果酸
草酰乙酸
苹果酸-α-酮戊二酸转运蛋白
谷氨酸-天冬氨酸转运蛋白
苹果酸脱氢酶
天冬氨酸转氨酶
苹果酸-天冬氨酸穿梭
天冬氨酸-精氨酸琥珀酸穿梭